

ĐỒ ÁN · SE104.Q23

Nhập môn Công nghệ Phần mềm – báo cáo đồ án

Hệ thống Quản lý Ra đề & Chấm thi

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

NHÓM THỰC HIỆN

Nhóm 15 – 4 thành viên

Trương Vũ Minh Tân · Thạch Vía Sa Na · Hà Trọng Nghĩa · Dương Quốc Thịnh

TECH STACK

ASP.NET MVC 5

C# 6.0

SQL Server

Entity FW 6

Bootstrap 3

jQuery

Giới thiệu nhóm 15

Bốn thành viên – bốn vai trò rõ ràng, cùng triển khai trọn vòng đời sản phẩm từ thiết kế đến kiểm thử.



★ NHÓM TRƯỞNG

Trương Vũ Minh Tân

MSSV: 21521417

Backend & Database
Architecture & Coordination



💎 FRONTEND

Thạch Via Sa Na

MSSV: 23520966

UI / UX Design
Razor View & Styling



⚠️ TESTER

Hà Trọng Nghĩa

MSSV: 23521008

Quality Assurance
Documentation & Test Cases



⚙️ BUSINESS LOGIC

Dương Quốc Thịnh

MSSV: 23521498

MVC Controllers
Validation & Business Rules

Quy trình thủ công – **tốn thời gian, dễ sai sót**

Giảng viên đang quản lý câu hỏi qua Word/Excel rời rạc. Mọi khâu – soạn đề, chấm điểm, báo cáo – đều **thủ công** và lặp lại.

✕ PAIN #1 · QUẢN LÝ

Câu hỏi nằm rải rác Word/Excel

Không có ngân hàng tập trung. Tìm kiếm phải mở từng file. Dễ trùng, dễ thất thoát khi máy hỏng.

🕒 PAIN #2 · SOẠN ĐỀ

Mỗi đề thi tốn 2 – 3 giờ

Chọn câu thủ công, gỡ lại nội dung, khó cân đối độ khó. Để chéo môn càng mất thời gian.

✍ PAIN #3 · CHẤM THI

100 bài thi = 8 – 16 giờ chấm

Cộng điểm thủ công, quy đổi điểm chữ bằng tay. Sai số do mỏi mệt, phải đối chiếu chéo.

≡ PAIN #4 · BÁO CÁO

Báo cáo cuối kỳ mất 1 – 2 ngày

Tổng hợp thủ công từ nhiều file. Mở Excel pivot, copy số liệu, format lại biểu đồ.

Số hóa toàn bộ quy trình

MỤC TIÊU CHÍNH

Web-based · từ soạn câu hỏi → tạo đề → chấm điểm → báo cáo thống kê, đều tự động trên một nền tảng.



CHỨC NĂNG · 8 MODULE

Đầy đủ vòng đời sản phẩm

- Quản lý ngân hàng câu hỏi (CRUD)
- Soạn đề thi nhanh – 15-20 phút
- Chấm thi - tự động tính điểm chữ
- Tra cứu & báo cáo thống kê.

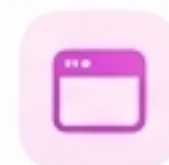


HIỆU NĂNG · TARGET

Tải nhanh, chịu tải tốt

<200 ms Page load

50+ người dùng đồng thời



GIAO DIỆN · UI/UX

Hiện đại & trực quan

- Tham chiếu Instagram / Facebook
- Responsive 100% - desktop/tablet/mobile
- Validation realtime
- Typography & gradient hệ thống.

Kiến trúc 3 lớp & Tech Stack

LAYER 01 · PRESENTATION

Razor Views + Bootstrap 3

UI rendering · validation client · responsive grid.



LAYER 02 · BUSINESS LOGIC

MVC Controllers + Services

Routing · business rules · validation server.



LAYER 03 · DATA ACCESS

Entity Framework 6 (ORM)

Code-first · LINQ · stored procedures.



DATABASE

SQL Server 2019 · 11 bảng · 4 stored procs.

SERVER FRAMEWORK

ASP.NET MVC 5

Framework chính, kiến trúc MVC chuẩn, routing rõ ràng, ổn định cho production.

LANGUAGE

C# 6.0

Ngôn ngữ chính cho controller, service, DAL. Strong typing, async/await.

ORM

Entity FW 6

ORM tự động sinh query, ngăn SQL injection, hỗ trợ code-first migration.

UI FRAMEWORK

Bootstrap 3

Grid system 12 cột, responsive component, form validation styling.

JS LIBRARY

jQuery 1.10

DOM manipulation, AJAX calls, plugin Razor unobtrusive validation.

DATABASE

SQL Server

RDBMS bản 2019, hỗ trợ stored procs, indexing, transaction ACID.

Hệ sinh thái 8 module hoàn chỉnh

Bao phủ toàn bộ vòng đời của một kỳ thi – từ thiết lập hệ thống, phát hành đề, đến lưu trữ và xuất báo cáo.

01

AUTHENTICATION

Đăng nhập hệ thống

Xác thực GV qua mã GV + mật khẩu
Session management (auto logout 30p)
Bảo vệ CSRF token mặc định.

02

QUESTION BANK

Quản lý câu hỏi

CRUD
Phân loại môn học + độ khó
Full-text search (highlight từ khóa vàng)
Modal form.

03

EXAM COMPOSER

Soạn đề thi

Chọn câu từ ngân hàng, gán điểm
Validate tổng điểm = 10
Tiết kiệm: 2-3h → 15-20 phút (nhanh hơn 88%).

04

GRADING

Chấm thi

Nhập điểm số
Auto convert sang điểm chữ (A, B+,...)
In phiếu điểm (print-friendly HTML).

05

EXAM ARCHIVE

Tra cứu đề thi

Tìm theo môn/học kỳ/năm
Xem chi tiết danh sách câu hỏi
Export đề thi ra file.

06

ANNUAL REPORT

Báo cáo năm

Thống kê số đề thi theo môn
Biểu đồ cột trực quan
Export CSV (UTF-8 BOM) đọc tốt trong Excel.

07

SYSTEM CONFIG

Thay đổi tham số

Cập nhật số câu tối thiểu, thời gian mặc định, thang điểm chữ.

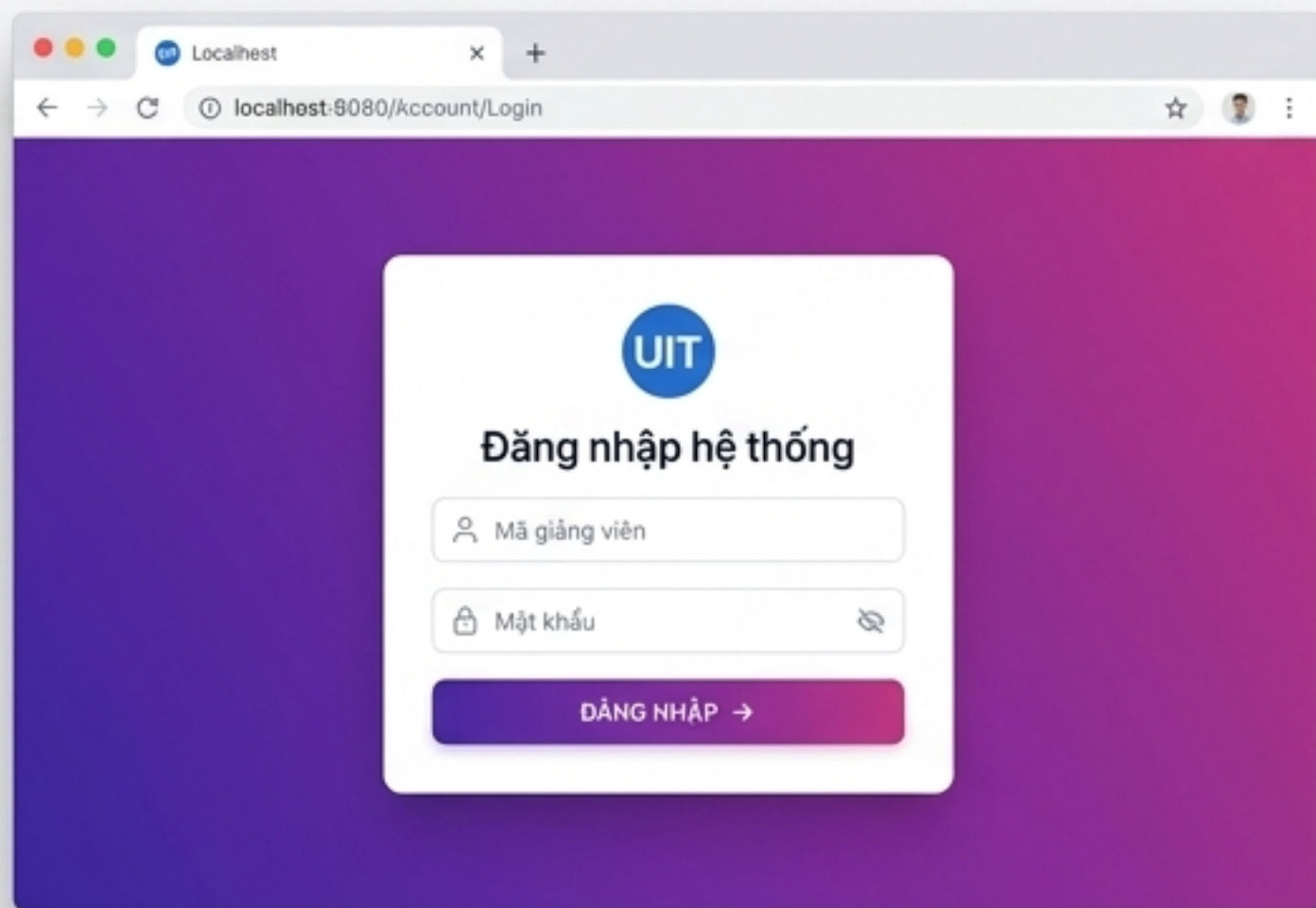
08

QUICK SEARCH

Tra cứu nhanh

Tìm kiếm theo từ khóa
Lọc đa chiều theo độ khó/môn.

Ngôn ngữ thiết kế SaaS hiện đại



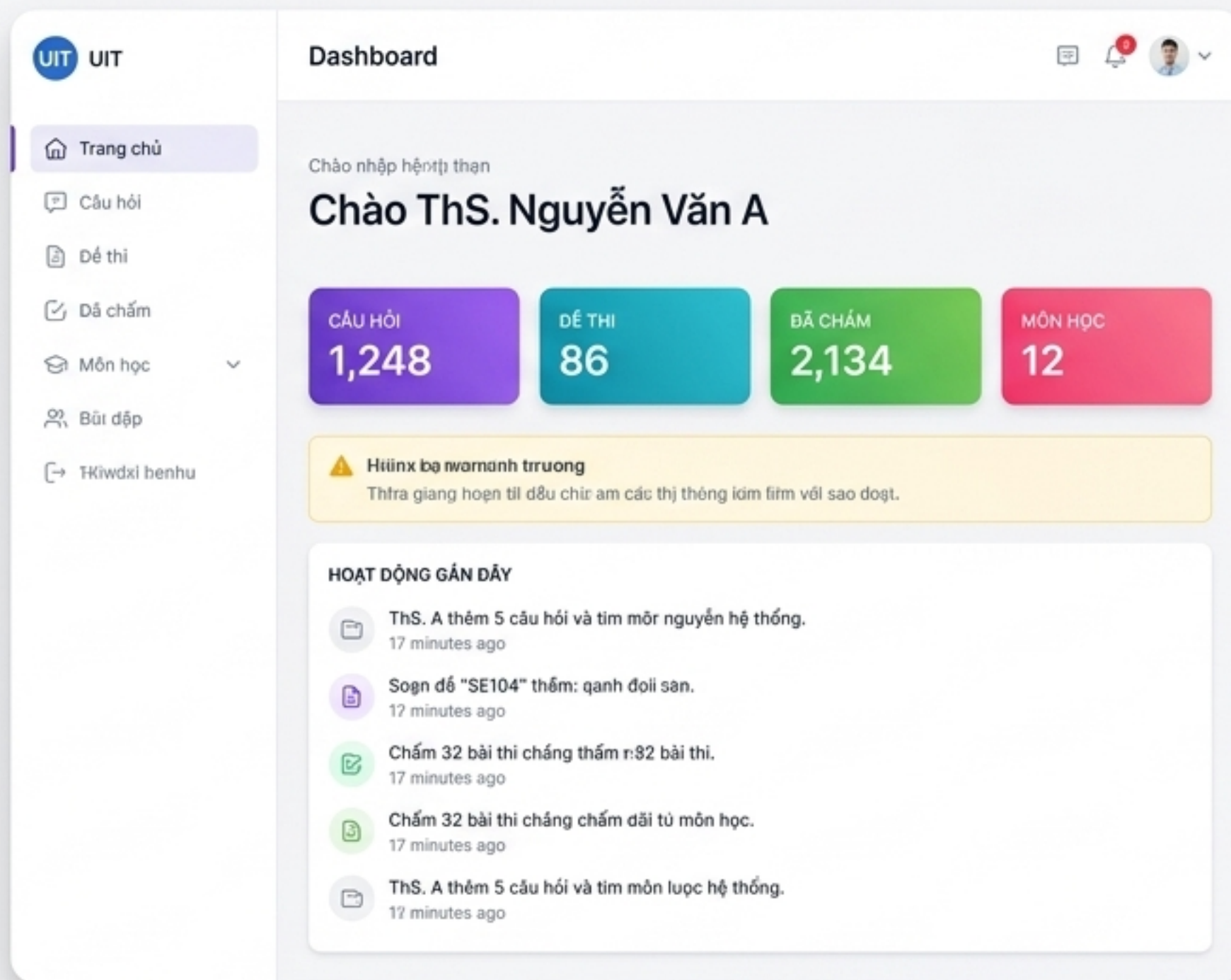
DESIGN PRINCIPLES

Gradient tím-hồng

Card trắng nổi

Input với icon

Validation realtime



Quản lý ngân hàng câu hỏi

Danh sách câu hỏi

Tìm kiếm câu hỏi theo từ khóa...

Môn học: Tất cả

Độ khó: Tất cả

+ THÊM CÂU HỎI

#	NỘI DUNG CÂU HỎI	MÔN HỌC	ĐỘ KHÓ	THAO TÁC
#0142	SOLID là gì? Phân tích nguyên lý Single Responsibility...	SE104	TRUNG BÌNH	
#0143	Mô hình MVC khác với MVP như thế nào? Cho ví dụ minh họa.	SE104	KHÓ	
#0144	Định nghĩa class trong OOP. So sánh class và object.	SE104	DỄ	
#0145	Quy trình kiểm thử phần mềm gồm những giai đoạn nào?	SE104	TRUNG BÌNH	
#0146	UML có những loại sơ đồ nào? Mô tả use case diagram.	SE104	KHÓ	

Hiển thị 5 / 1,248 câu hỏi

<

1

2

3

4

<

>

SEARCH FEATURES

FULL-TEXT: Tìm kiếm toàn văn

Quét nội dung câu hỏi - môn học - tag.
Hỗ trợ tiếng Việt có dấu.

HIGHLIGHT: Bôi vàng từ khóa

Tag << giúp giảng viên rà đáp án nhanh.

FILTERS: Lọc đa chiều

Môn · Độ khó · Loại câu hỏi · Năm tạo — kết
hợp tự do, kết quả realtime.

CRUD MODAL / Validation inline · error đỏ.

Thiết kế cơ sở dữ liệu · 11 bảng · 3NF



11

BẢNG

04

STORED PROCS

05

INDEXES

3NF

CHUẨN HÓA

PERFORMANCE

Indexing tăng tốc

70-82%

5 indexes trên các cột query thường xuyên: MaMon, MaGV, DoKho - benchmark trên 10k câu hỏi.

STORED PROCEDURES

sp_BaoCaoNam
 sp_ThongKeMon
 sp_DiemTrungBinh
 sp_TopCauHoi

CONSTRAINT & INTEGRITY

- ✓ Foreign key cascade rule
- ✓ Check constraint cho điểm ($0 \leq d \leq 10$)
- ✓ Unique constraint
- ✓ Transaction ACID cho chấm thi.

Nhanh hơn **70%** – đạt **5/5** chỉ tiêu**150**ms

PAGE LOAD

↗ **-70%** từ 500ms**15**ms

DB QUERY

↗ **70%** từ 50ms**60**users

CONCURRENT

+**200%** từ 20**50**MB

MEMORY

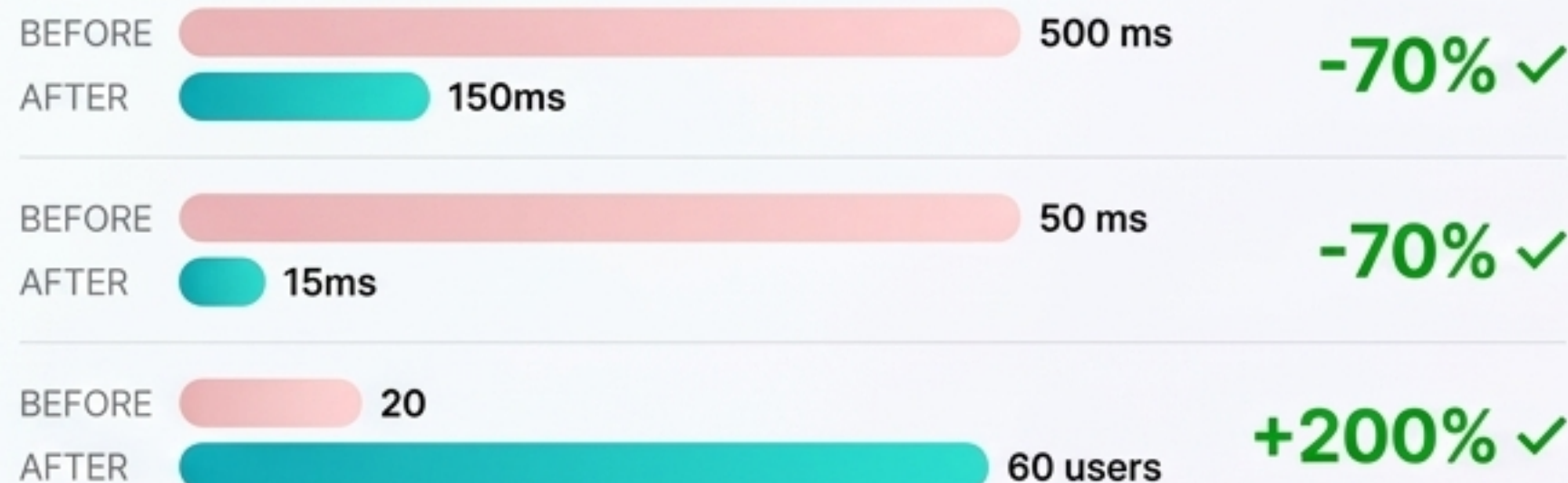
↘ **-37%** từ 80MB**5/5**

TARGET

✓ **ĐẠT 100%**

BENCHMARK COMPARISON

Trước & Sau tối ưu



KỸ THUẬT TỐI ƯU

- CONNECTION POOLING**
min=5 · max=100. Tái sử dụng kết nối, giảm overhead TCP.
- DATABASE INDEXING**
5 indexes · 70-82% nhanh. B-tree index trên cột FK & filter.
- SQLITE WAL MODE**
Cho python demo. Write-Ahead Logging.
- OUTPUT CACHING**
ASP.NET cache 60s. Cache HTML response.

10 / KIỂM THỬ

29 / 29 test cases **PASS** · 100%

Bảng kết quả tổng hợp

LOẠI KIỂM THỬ	TỔNG	PASS	FAIL	PASS RATE
 Chức năng	15	15	0	100% ✓
 Hiệu năng	5	5	0	100% ✓
 Bảo mật	5	5	0	100% ✓
 Usability	4	4	0	100% ✓
TỔNG CỘNG	29	29	0	100% ✓

 Bảo mật toàn diện

- ✓ Chống SQL Injection (Entity FW auto-param)
- ✓ Chống XSS (Razor auto HTML-encode)
- ✓ Session timeout 30 phút
- ✓ CSRF token mặc định
- ✓ Password hashing với salt.

USABILITY SCORE

4.5 / 5.0



Đánh giá từ 3 giảng viên thử nghiệm thực tế trên quy trình end-to-end.

Năm bài toán – năm giải pháp thực chiến

PROBLEM #1 · VS Code Simple Browser

Trình duyệt không hỗ trợ cookie · session bị mất

💡 **Giải pháp:** Session qua URL query string (?sid=...) – fallback tự động khi cookie disabled.

PROBLEM #2 · Performance

Hiệu năng chậm khi nhiều query đồng thời

💡 **Giải pháp:** Connection pooling (5-100 conn) + Database indexing → giảm 70% query time.

PROBLEM #3 · UI / UX

Giao diện ASP.NET mặc định thiếu hiện đại

💡 **Giải pháp:** Redesign theo phong cách Instagram · gradient · rounded corners · system typography.

PROBLEM #4 · Encoding

CSV không đọc được tiếng Việt trong Excel

💡 **Giải pháp:** Prepend UTF-8 BOM (0xEF 0xBB 0xBF) – Excel auto-detect encoding.

PROBLEM #5 · Validation

Validation phía client không đủ – user có thể bypass

💡 **Giải pháp:** Double validation – client (UX) + server (security, bắt buộc) với ModelState & custom validators.

★ BÀI HỌC RÚT RA

Mỗi vấn đề kỹ thuật đều có giải pháp công khai — kỹ năng quan trọng nhất là **đọc tài liệu, tách bài toán nhỏ, và benchmark trước khi tối ưu.**

12 / LIVE DEMO

Video demo & truy cập thử

REC · 2:48



DEMO VIDEO · 2-3 PHÚT

Walkthrough 5 chức năng chính

DEMO AGENDA

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 01 | Đăng nhập hệ thống | (0:00 - 0:20) |
| 02 | Thêm câu hỏi mới | (0:20 - 0:50) |
| 03 | Soạn đề thi | (0:50 - 1:30) |
| 04 | Chấm điểm | (1:30 - 2:15) |
| 05 | Xuất báo cáo CSV | (2:15 - 2:48) |

TRUY CẬP LIVE DEMO

<http://localhost:8088>

USERNAME /
gv01

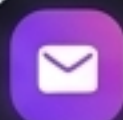
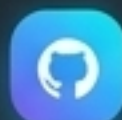
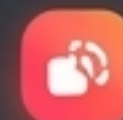
PASSWORD /
123456

 v1.0 · Production-ready**1 8+3****Chức năng đầy đủ**
(8 module chính, 3 tính năng nâng cao).**2 70%****Hiệu năng vượt mục tiêu**
(60 concurrent users, <200ms page load).**3 100%****Responsive · Test pass**
(29/29 test cases).**4 120****Trang báo cáo · 9 chương**
(Tài liệu phân tích thiết kế).**5 4.5★****Đánh giá usability.****v2.0 · Q4 / 2026 · SCALE****Mở rộng quy mô & vai trò**

- Module quản lý người dùng (Admin/Teacher)
- Tạo đề random tự động
- Export Word/PDF
- Mobile app (React Native).

v3.0 · 2027 · AI & INTELLIGENCE**Tích hợp AI · trợ lý ra đề**

- AI gợi ý câu hỏi qua ChatGPT API
- Auto-grading essay dùng NLP
- Predictive analytics
- Heatmap chủ đề khó.

**EMAIL /**
21521417@gm.uit.edu.vn**GITHUB /**
github.com/YoungThjnk187/questions_grading**DEMO /**
localhost:8088